

CY IUT – GEII Neuville

Procédure de maintenance corrective

Projet tutoré Mixeur Sous-système Entrées

Document rédigé par : MUHAMMAD Asad
Version : 1.0 [27 avril 2025]

Historique des modifications et révisions de ce document :

N° de version	Date	Auteur	Description et circonstances de la modification
V 0		MUHAMMAD Asad	Brouillon : première version, modèle fourni.
V 1.0	27/04/2025	MUHAMMAD Asad	Première rédaction complète du document.

Grilles d'évaluations

Critères	Étudiant(s)	Binome 1	Binome ...	Binome n
Présentation du document	4	0	0	0
Document pdf	0,5			
Maitrise du traitement de texte	1			
Langage technique	1			
Référencement des figures et tableaux	1			
Gestion des versions	0,5			
Introduction - mise en contexte	6	0	0	0
Structure du document (procédures par ss-système)	2			
Rappel des fonctions / sous-systèmes	4			
Procédure(s) (pour chaque sous système)	10	0	0	0
Identification des défauts courants	4			
Procédure de maintenance corrective	4			
Test de vérification simple / renvoi vers procédure de test	2			
Total, ramené à 20 et arrondi	20	0	0	0

Avant-propos¹

Ce document décrit les procédures de maintenance corrective pour le sous-système 'Entrées' de la table de mixage audio développée dans le cadre du projet tutoré.

Il vise à établir des protocoles clairs pour diagnostiquer, réparer et remettre en service les éléments critiques en cas de défaillance constatée.

Les interventions correctives sont déclenchées suite à l'identification d'une panne ou d'une anomalie affectant le fonctionnement du système.

¹ Référence : Gestion de projet, 50 outils pour agir ; F. Bouchaoui, Y. Dentinger, O. Englender ; Vuibert ; 2014. Expression du besoin et cahier des charges fonctionnel ; J. Bernard-Bousières ; AFNOR ; 2012.

Table des matières

Avant-propos.....	1
I. Introduction.....	3
A. Contexte	3
B. Objectifs de la maintenance corrective.....	3
C. Méthodologie	3
II. Rappel des fonctions	4
III. Raspberry Pi : Gestion de entrées	5
IV. Procédures sous-système Analogique.....	5
A. Carte Mère (FT9-0, FT9-1, FT2, FT3, FT1, FT6)	5
B. Module Filtrage (FT2-0)	5
C. Module Gain (FT2-1).....	5
D. Module Offset (FT2-2).....	5
E. Module Convertisseur ADC (FT3)	5
V. Procédures sous-système Numérique.....	6
A. Module MIDI (FT1)	6
VI. Outils et Matériel requis.....	6
VII. Fiches d'intervention : Modèles prêts à remplir (date, technicien, observations).	7
1. Check-list d'Intervention	7

I. Introduction

A. Contexte

Le projet consiste à concevoir une table de mixage audio modulaire capable d'interfacer des entrées analogiques et numériques (MIDI), et de traiter les signaux en temps réel. Chaque sous-système est conçu pour être facilement remplaçable ou réparable en cas de défaillance.

B. Objectifs de la maintenance corrective

- Restaurer rapidement le fonctionnement normal après une panne.
- Minimiser le temps d'arrêt du système.
- Limiter les impacts sur les performances globales.
- Analyser les causes racines pour éviter la réapparition du problème.

C. Méthodologie

L'approche corrective repose sur :

- La détection de la panne (signalement utilisateur, monitoring automatique).
- Le diagnostic précis via mesures, tests fonctionnels et observations visuelles.
- L'intervention rapide en respectant les procédures établies pour chaque type de panne.
- La traçabilité de chaque intervention (fiche d'intervention complétée).

II. Rappel des fonctions

- FT9 : Assurer la fiabilité et la maintenance
 - FT9-0 : Concevoir un système modulaire avec des sous-systèmes indépendants (entrée audio, traitement, interface utilisateur, alimentation).
 - FT9-1 : Garantir la sécurité électrique grâce à une protection contre les surtensions et courts-circuits sur les entrées Analogiques et Numériques.
 - ~~○ FT9-2 : Garantir la sécurité électrique grâce à une protection contre les surtensions et courts-circuits sur les Alimentations.~~
- FT2, FT3 : Gérer l'entrée audio analogique
 - FT2-0 : Conditionner le signal analogique via entrée haute impédance et filtrage.
 - FT2-1 : Réguler le gain du signal d'entrée.
 - FT2-2 : Appliquer un décalage (offset) sur le signal analogique AC.
 - FT3 : Convertir le signal analogique en numérique (ADC) avec une résolution minimale de 12 à 16 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz.
- FT1, FT6 : Gérer l'entrée audio numérique
 - FT1-0 : Réceptionner les signaux MIDI.
 - FT6 : Synchroniser les horloges MIDI avec le traitement audio interne.
 - FT1-1 : Convertir les données MIDI en audio grâce à une synthèse numérique.
- ~~• FT5, FT6, FT7, FS1, FS2 : Assurer le traitement numérique du signal et produire un signal sonore~~
 - ~~○ FT5-0 : Appliquer des algorithmes de filtrage numérique (IIR/FIR) et de mixage pour ajuster les niveaux sonores et ajouter des effets.~~
 - ~~○ FT5-1 : Gérer le mixage audio en temps réel avec une allocation dynamique des canaux.~~
 - ~~○ FT7, FS1, FS2 : Fournir une IHM pour la gestion des paramètres de mixage et effets.~~
 - ~~○ FT6-0 : Restituer le signal audio~~
 - ~~○ FT6-1 : Fournir une sortie stéréo pour deux haut-parleurs intégrés ou une sortie ligne (non amplifiée).~~
- ~~• FT6-2 : Amplifier le signal audio~~
 - ~~○ Assurer l'amplification en tension et en courant du signal audio pour une restitution optimale.~~
- ~~• FT8 : Gérer l'alimentation électrique~~
 - ~~○ Assurer une alimentation via une batterie rechargeable.~~
 - ~~○ Permettre la recharge via un adaptateur secteur, une alimentation DC.~~
- ~~• FC6, FT9 : Garantir un format compact et une bonne ergonomie~~
 - ~~○ Concevoir un boîtier robuste et léger, en matériaux résistants aux chocs et adaptés aux manipulations fréquentes.~~
 - ~~○ Optimiser les dimensions pour faciliter le transport et l'intégration dans un setup mobile.¹~~

¹ Les Fonction barrées seront rédigées dans les documents de sous-système correspondants

III. Raspberry Pi : Gestion de entrées

Défaut constaté	Cause probable	Solution corrective	Test de vérification
Erreur de communication SPI	Horloge instable ou broche déconnectée	Vérification des câbles GPIO, re paramétrage SPI	Test de communication SPI

IV. Procédures sous-système Analogique

A. Carte Mère (FT9-0, FT9-1, FT2, FT3, FT1, FT6)

Défaut constaté	Cause probable	Solution corrective	Test de vérification
Mauvais contact	Oxydation connecteurs	Nettoyage au spray pour contacts	Test de continuité à l'ohmmètre

B. Module Filtrage (FT2-0)

Défaut constaté	Cause probable	Solution corrective	Test de vérification
Mauvais filtrage	Condensateurs usés	Remplacement des condensateurs	Injection sinus 1kHz et analyse spectre de sortie
Pas de Signal sortie	AOP défectueux	Remplacement AOP	Injection sinus 1kHz et analyse spectre de sortie

C. Module Gain (FT2-1)

Défaut constaté	Cause probable	Solution corrective	Test de vérification
Signal trop faible/fort	Potentiomètre défectueux	Remplacement potentiomètre	Test de variation de gain avec oscilloscope
Pas de Signal sortie	AOP défectueux	Remplacement AOP	Injection sinus 1kHz et analyse spectre de sortie

D. Module Offset (FT2-2)

Défaut constaté	Cause probable	Solution corrective	Test de vérification
Offset incorrect	Dérive thermique	Recalibrage du potentiomètre	Vérification offset avec multimètre sur entrée de l'AOP
Pas d'offset ou offset varie	Régulateur de tension défectueux	Remplacement Régulateur de tension	Vérification de tension de sortie de régulateur égale à 3.3V avec un multimètre
Pas de Signal sortie	AOP défectueux	Remplacement AOP	Injection sinus 1kHz et analyse spectre de sortie

E. Module Convertisseur ADC (FT3)

Défaut constaté	Cause probable	Solution corrective	Test de vérification
Échantillonnage incorrect	Horloge défectueuse	Vérification du signal d'horloge, reconfiguration	Capture du signal échantillonné et analyse sur oscilloscope

V. Procédures sous-système Numérique

A. Module MIDI (FT1)

Défaut constaté	Cause probable	Solution corrective	Test de vérification
Synchronisation erratique	Défaillance signal d'horloge	Ajustement fréquence de l'horloge	Observation du timing MIDI sur oscilloscope

VI. Outils et Matériel requis

- Multimètre numérique : Pour vérifier les tensions d'alimentation, les offsets et la continuité.
- Oscilloscope : Observation des signaux d'entrée, vérification des horloges (échantillonnage).
- Générateur de fonctions : Pour tester les réponses analogiques des modules filtrage/gain.
- Spray nettoyant pour contacts électroniques : Pour les potentiomètres et connecteurs.
- Tournevis de précision : Pour ajustement fin des potentiomètres.
- Station de soudure : Pour remplacement de composants défectueux.

VII. Fiches d'intervention : Modèles prêts à remplir (date, technicien, observations).

Fiche d'Intervention - Maintenance CORRECTIVE

Équipement concerné : [.....]

Technicien : [.....]

Date de l'intervention : [.....]

Type d'intervention : Maintenance corrective

1. Check-list d'Intervention

1. Vérification des composants

- ☐ Vérification de l'alimentation électrique (tension, connexions, etc.)
- ☐ Vérification des câbles et des connecteurs
- ☐ Vérification du système de ventilation (poussières, filtres)
- ☐ Vérification de l'état des cartes électroniques
- ☐ Test de la communication (SPI, UART.)

2. Maintenance corrective physique

- ☐ Nettoyage des composants (carte, connecteurs, dissipateurs)
- ☐ Vérification de l'état des vis et fixations
- ☐ Remplacement des pièces usées ou endommagées
- ☐ Vérification de l'alignement des composants

3. Test de fonctionnement

- ☐ Test de démarrage de l'équipement
- ☐ Test de la stabilité du système
- ☐ Vérification de la réponse des entrées/sorties

4. Réglages

- ☐ Réajustement des paramètres de configuration (CLK SPI)

5. Observations et Remarques

- ☐ Anomalies détectées : [.....]
[.....]
[.....]
- ☐ Pièces remplacées : [.....]
- ☐ Problèmes résolus : [.....]
- ☐ Recommandations pour la prochaine intervention : [.....]
[.....]
[.....]
[.....]